SEMANA 4 · PARTE 1

Ivett Anahi Zaragocin Mora

Interrupciones externas en ESP32

SISTEMAS DIGITALES · MICROCONTROLADORES

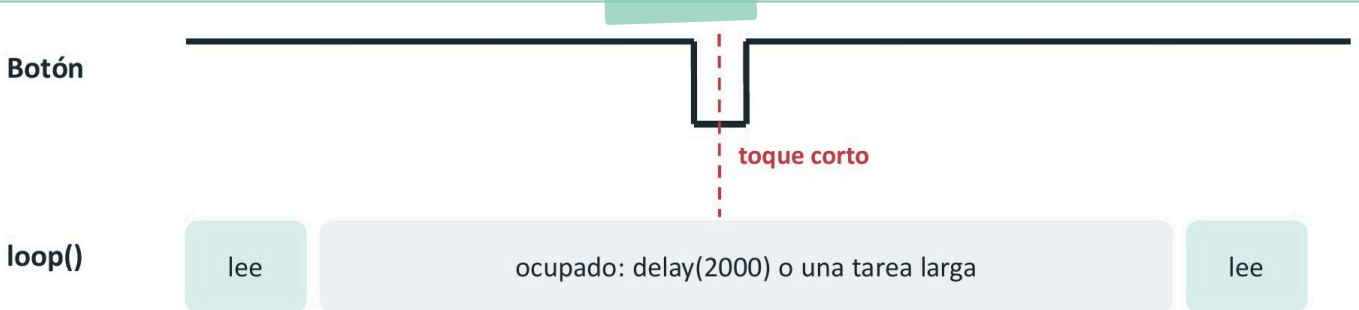
Sesión Unidad 1: **Microcontroladores para sistemas embebidos** · 4 de noviembre de 2026 · Docente: Ing. Luis Sinche Cueva, Mg.

SONDEO

Sondeo (polling)

Sondeo: el `loop()` lee el pin en **cada vuelta** para ver si pasó algo.

```
void loop() {
  if (digitalRead(21) == LOW) {
    // ¿ya presionaron?
    encenderAlarma();
  }
  // ...otras tareas...
}
```



El botón se presiona y se suelta mientras el `loop()` está en `delay(2000)` o en una tarea larga.

⚠️ **Problema:** con el `loop()` ocupado, el toque corto **se pierde**. En una alarma de puerta es inaceptable.

INTERRUPCIÓN

Interrupción externa

¿Qué es? Aviso del hardware, que llega por un **pin**, y pausa el programa para ejecutar una ISR (*Interrupt Service Routine*). El aviso llega solo: nadie pregunta.

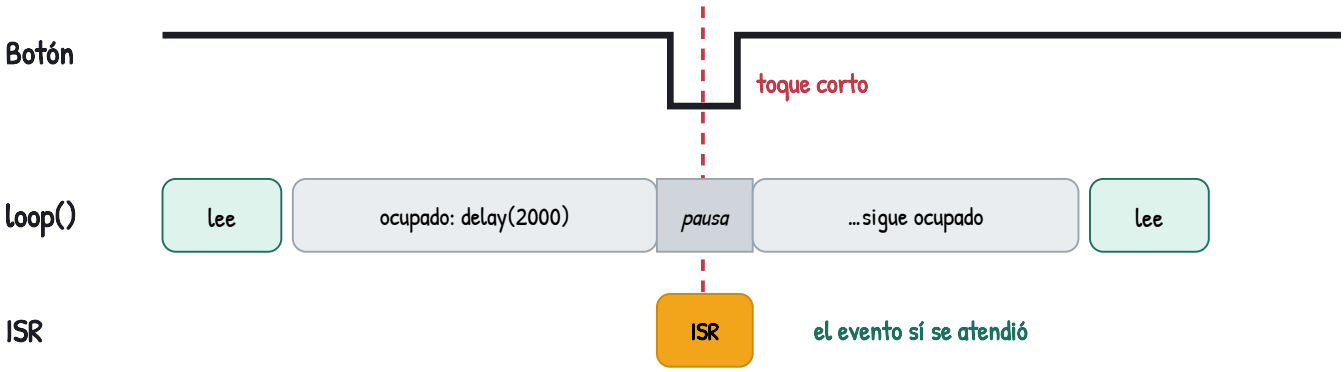
Qué hace el hardware



Mientras corre la ISR, el `loop()` está congelado.

1. **Pausa** el `loop()` en la instrucción en que iba.
2. **Ejecuta** la ISR completa.
3. **Regresa** a la instrucción siguiente.

✦ Mismo toque corto, ahora con interrupción



Sin interrupción el toque se perdía; con interrupción el hardware pausa el loop, corre la ISR y regresa.

¿Quién vigila el pin?

Botón se presiona → **Pin GPIO21** cambia de 1 a 0 → **Periférico GPIO** detecta el cambio, en hardware → **CPU** pausa el loop y corre la ISR

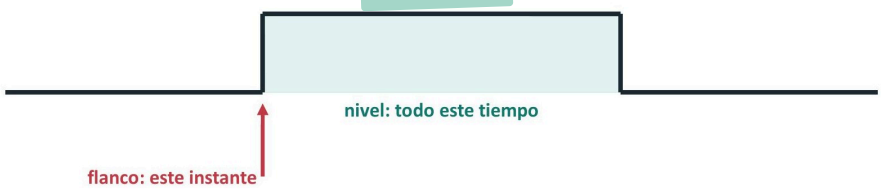
Vigila un circuito, no el programa: por eso el aviso llega aunque el `loop()` esté en un `delay()`. *Periférico* = bloque de hardware del chip que trabaja por su cuenta.

F L A N C O S

Nivel o flanco

Nivel
"La puerta **está abierta**": un **estado que dura**.

Flanco
"La puerta **se acaba de abrir**": un **instante**.



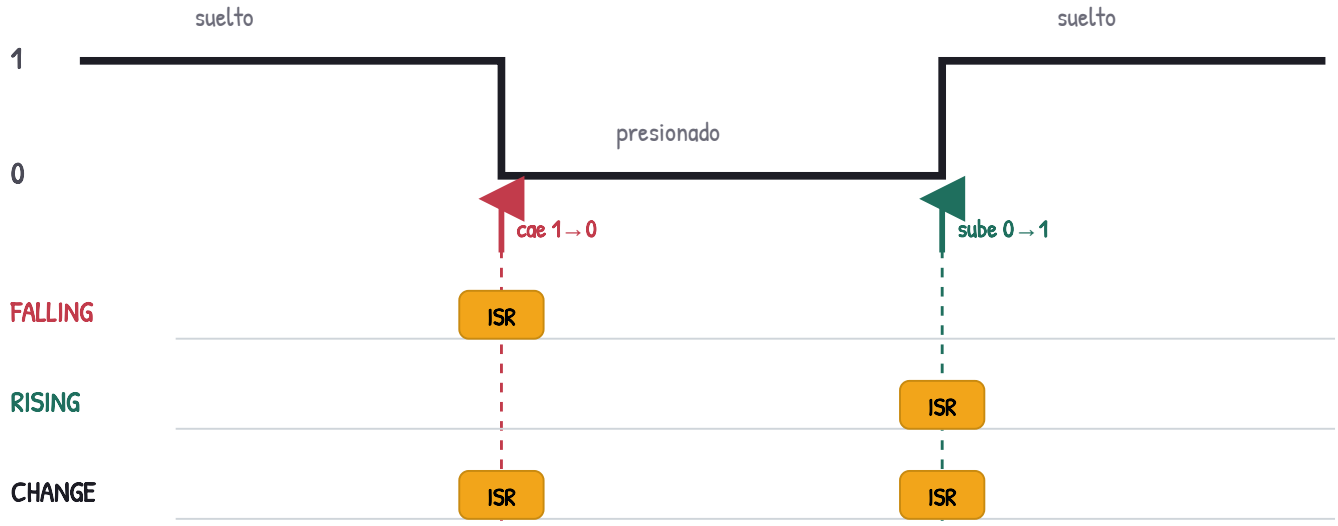
Nivel: todo el tiempo que la señal está en alto. Flanco: el instante del cambio.

✦ Con INPUT_PULLUP la lógica es invertida

Suelto
La pull-up interna jala el pin a 3,3 V. **1**

Presionado
El botón une el pin con GND. **0**

Los tres modos: RISING, FALLING y CHANGE



Con INPUT_PULLUP: al presionar la señal cae; al soltar, sube.

FALLING (1 → 0)	RISING (0 → 1)	CHANGE
Ocurre al **presionar**.	Ocurre al **soltar**.	Los dos: la ISR corre **dos veces** por toque.

Actividad: ¿qué modo usa la alarma?

Pregunta Botón en `INPUT_PULLUP`; la alarma debe sonar **al presionar**. ¿RISING, FALLING o CHANGE?

Respuesta: **FALLING**. Con pull-up, presionar hace **caer** la señal de 1 a 0. RISING sonaría al soltar; CHANGE llamaría a la ISR dos veces por toque.

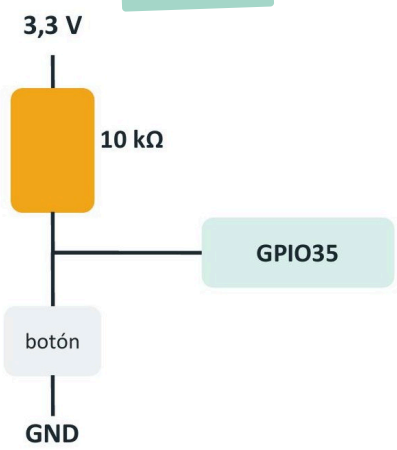
P I N E S

¿Qué pines admiten interrupción?

Pines	¿Sirven?	Cuidado
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 33	Sí	Los recomendados.
34, 35, 36, 39 (solo entrada)	Sí, con cuidado	No tienen pull-up interna.
0, 2, 5, 12, 15 (strapping)	Evitar	Si están presionados al encender, el chip arranca mal.
6 a 11 (flash)	No	Los usa la memoria del programa.

Arduino Uno: solo D2 y D3. ESP32: casi todos. **AP4: botón en GPIO21.**

Pines 34–39: la pull-up va por fuera



Resistencia de 10 kΩ a 3,3 V; botón a GND.

Sin la resistencia

El pin queda **flotando**: capta ruido y aparecen **alarmas sin que nadie toque**.

Con la resistencia

Suelto = **1 seguro**. Hace por fuera lo que la pull-up interna hace por dentro.

⚠️ Los pines 34, 35, 36 y 39 son **solo entrada** y no tienen `INPUT_PULLUP`.

ATTACHINTERRUPT

attachInterrupt(): instalar la interrupción

```
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(21), isrBoton, FALLING);
```

1 ¿Qué pin vigilar?	2 ¿A quién llamar?	3 ¿Qué cambio?
`digitalPinToInterrupt(21)`	`isrBoton` (sin paréntesis: le das el nombre, no la llamas)	`FALLING`, `RISING` o `CHANGE`

En español: **"cuando el pin 21 caiga de 1 a 0, llama a isrBoton"**.

✦ Dónde va: una sola vez, en setup()

```
void setup() {
  pinMode(21, INPUT_PULLUP); // 1.°
  attachInterrupt(
    digitalPinToInterrupt(21),
    isrBoton, FALLING);        // 2.°
}
```

Una sola vez, no en `loop()`.

Orden: primero `pinMode`, después `attachInterrupt`.

`detachInterrupt(pin)` la desinstala.

RESUMEN RÁPIDO

- **Sondeo**: el `loop()` pregunta y puede **perder** toques cortos.
- **Interrupción**: el periférico GPIO vigila el pin; pausa el `loop()`, corre la ISR y regresa.
- **Modos**: FALLING (1 → 0, al presionar con pull-up), RISING (0 → 1), CHANGE (ambos).
- **Pines**: usar 16–19, 21–23, 25–27, 32–33; nunca 6–11; en 34–39, pull-up externa de 10 kΩ.